GABARITO

Gabarito comentado

Só confira depois de tentar! Cada resolução mostra a estratégia, o passo a passo (com unidades) e o **erro mais comum**. Se errou, refaça o exercício antes de seguir.

Respostas rápidas

1	C	**11**	↑ · para a esquerda · 4,0 A
2	0,30 N	**12**	↑ · 0,36 N (0,18 N cada) · 0,84 N (0,42 N cada)
3	0,10 N	**13**	0,48 N
4	1,2 N · 0 · 0,6 N	**14**	2,0 N (θ = 90°) · θ = 30°
5	A: ⊙ · B: ⊗ · C: ↑ · D: → · E: F = 0	**15**	→ · 0,40 N · 8,0 m/s² · 4,0 m/s
6	0,5 T	**16**	1,0 A · 2,0 m/s²
7	2,0 A	**17**	→ horizontal · 1,5 N · 5,0 A
8	40 cm	**18**	1,0 cm · 2,0 A, para a direita
9	→ · para baixo · para cima	**19**	0,80 N · vertical, para cima
10	2,0 N (oposta) · 2,0 N · 12 N · 6,0 N	**20**	0 · 0,15 N (⊗ à direita, ⊙ à esquerda) · 0 · gira · 0,030 N·m

Resoluções

1 Resposta: (C)

Estratégia. Faça três perguntas ao fio: **tem *i*? tem *B*? o ângulo é diferente de 0°?** Só com três "sim" há força.

(A) Sem campo: B = 0 ⇒ F = 0. · (B) Sem corrente: i = 0 ⇒ F = 0. · **(C) i ≠ 0, B ≠ 0 e θ = 90° ⇒ sen 90° = 1 ⇒ F = i·L·B (máxima).** · (D) θ = 0° ⇒ sen 0° = 0 ⇒ F = 0.

Erro comum. marcar (D) pensando "tem corrente e tem campo, então tem força". Falta olhar o **ângulo**: fio paralelo ao campo não sente nada.

2 F = 0,30 N

Estratégia. Dados já estão no SI. Perpendicular ⇒ θ = 90°.

F = i · L · B · sen 90° = 3 × 0,20 × 0,5 × 1 = **0,30 N**.

Unidade: A · m · T = N ✔.

Erro comum. usar "sen 90° = 90". O seno de 90° vale **1**, não 90.

3 F = 0,10 N

Estratégia. Antes da conta, converta: **40 cm = 0,40 m**.

F = 2,5 × 0,40 × 0,10 × 1 = **0,10 N**.

Erro comum. usar 40 em vez de 0,40: o resultado sairia **100 vezes maior** (10 N) — um valor absurdo para esse fio.

4 a) 1,2 N · b) 0 · c) 0,6 N

Estratégia. Calcule uma vez o que não muda: i · L · B = 4 × 0,50 × 0,6 = 1,2. A força é **1,2 × sen θ**.

a) θ = 90° ⇒ 1,2 × 1 = **1,2 N** (a máxima).
b) θ = 0° ⇒ 1,2 × 0 = **0** (fio paralelo ao campo).
c) θ = 30° ⇒ 1,2 × 0,5 = **0,6 N** (metade da máxima).

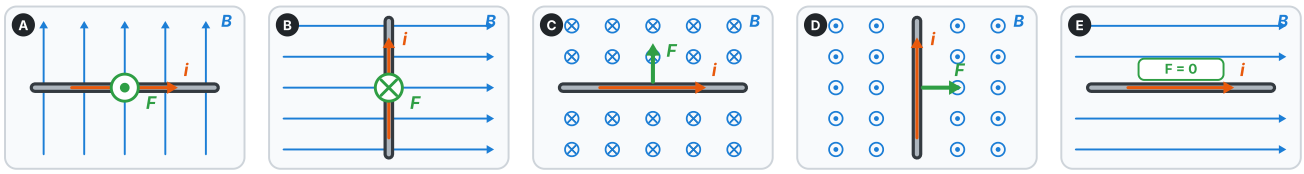
Erro comum. deixar a calculadora em radianos, ou achar que sen 30° = 30. Lembre: sen 30° = 0,5.

5 A: ⊙ · B: ⊗ · C: ↑ · D: → · E: F = 0

Estratégia. Dois métodos: o **giro** (quando ***i*** e ***B*** estão na folha) e a **mão direita** (quando um deles fura a folha).

A) Gire ***i*** (→) até ***B*** (↑): anti-horário ⇒ ***F*** **sai** ⊙.
B) Gire ***i*** (↑) até ***B*** (→): horário ⇒ ***F*** **entra** ⊗.
C) Dedos para a direita, feche em direção a "para dentro da folha": polegar **para cima**.
D) Dedos para cima, feche em direção a "saindo da folha" (para você): polegar **para a direita**.
E) ***i*** e ***B*** **paralelos** ⇒ θ = 0° ⇒ **F = 0**.

Erro comum. desenhar uma força no caso E, ou trocar ⊙ por ⊗. Use o **teste de bolso**: inverter a corrente tem que inverter ***F***.



6 B = 0,5 T

Estratégia. Isole B: de F = i·L·B (θ = 90°) vem B = F ÷ (i·L).

B = 1,5 ÷ (6 × 0,50) = 1,5 ÷ 3 = **0,5 T**.

Erro comum. dividir só por i e esquecer o L (ou o contrário). O denominador tem **dois** fatores.

7 i = 2,0 A

Estratégia. 25 cm = 0,25 m. Depois isole a corrente: i = F ÷ (L·B).

i = 1,0 ÷ (0,25 × 2,0) = 1,0 ÷ 0,50 = **2,0 A**.

Erro comum. usar 25 em vez de 0,25 (daria 0,02 A, um valor absurdo).

8 L = 40 cm

Estratégia. Isole L: L = F ÷ (i·B). A fórmula dá **metros**; converta no final.

L = 0,80 ÷ (10 × 0,20) = 0,80 ÷ 2,0 = 0,40 m = **40 cm**.

Erro comum. responder "0,4" sem converter: a pergunta pedia centímetros.

9 a) → · b) para baixo · c) para cima

Estratégia. Primeiro ache ***B***: ele **sai do N e entra no S**. Depois use a mão direita.

a) N está à esquerda e S à direita ⇒ ***B*** aponta **para a direita**.
b) Dedos **para dentro** da folha (***i*** entrando), feche em direção à direita (***B***): o polegar aponta **para baixo** ⇒ o fio é empurrado para baixo.
c) Trocando os polos, ***B*** inverte ⇒ ***F*** inverte ⇒ fio empurrado **para cima**.

Erro comum. esquecer que ***B*** vai do N para o S, e não do S para o N.

10 a) 2,0 N (sentido oposto) · b) 2,0 N · c) 12 N · d) 6,0 N

Estratégia. ***F*** é proporcional a ***i***, L e ***B***: multiplique os fatores de cada item.

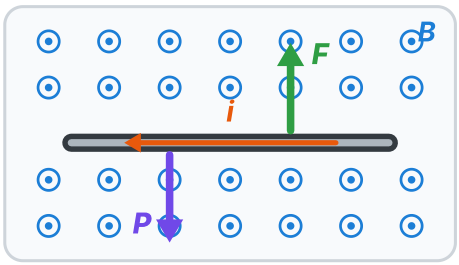
a) O módulo não muda: **2,0 N**, mas com **sentido oposto**.
b) ×2 e ×1/2 ⇒ ×1 ⇒ **2,0 N**.
c) ×3 e ×2 ⇒ ×6 ⇒ **12 N**.
d) ×1/2, ×2 e ×3 ⇒ ×3 ⇒ **6,0 N**.

Erro comum. somar as mudanças em vez de multiplicar (por exemplo, achar que "×3 e ×2" dá ×5).

11 a) ↑ · b) esquerda · c) 4,0 A

Estratégia. Parado no ar = forças se cancelam: ***F*** tem de ser igual e oposta ao peso.

a) O peso puxa para baixo ⇒ ***F*** para **cima**.
b) ***F*** para cima com ***B*** saindo ⊙: dedos para a **esquerda**, feche em direção a você ⇒ polegar para cima ✔. A corrente vai **para a esquerda**.
c) m = 0,080 kg ⇒ P = 0,080 × 10 = 0,80 N. F = P ⇒ i·L·B = 0,80 ⇒ i = 0,80 ÷ (0,40 × 0,50) = 0,80 ÷ 0,20 = **4,0 A**.



Erro comum. converter errado 80 g (use 0,080 kg) ou achar que a corrente vai para a direita só porque "na aula foi assim". Aqui o campo **saindo** inverte o sentido da corrente.

12 a) ↑ · b) 0,36 N (0,18 N cada) · c) 0,84 N (0,42 N cada)

Estratégia. Desenhe ***P*** para baixo, ***F*** e as tensões. Os fios seguram o que a força magnética não segura.

a) ***i*** → e ***B*** entrando ⊗: dedos à direita, feche para dentro da folha ⇒ polegar **para cima**.
b) F = i·L·B = 2,0 × 0,30 × 0,40 = 0,24 N. P = 0,060 × 10 = 0,60 N. Equilíbrio: T + F = P ⇒ T = 0,60 − 0,24 = **0,36 N** no total, ou **0,18 N** em cada fio.
c) Invertendo a corrente, ***F*** passa a apontar **para baixo**: T = P + F = 0,60 + 0,24 = **0,84 N** no total (**0,42 N** em cada).

Erro comum. esquecer de dividir por **dois** fios, ou subtrair quando a força magnética aponta para baixo.

13 F = 0,48 N

Estratégia. O campo age em todo o fio: some o comprimento de todas as voltas.

Comprimento total: L = 20 × 6,0 cm = 120 cm = **1,20 m**.
F = i·L·B = 0,50 × 1,20 × 0,80 = **0,48 N**.

Regra geral: com N voltas, F = N · i · L · B.

Erro comum. usar só os 6,0 cm de uma volta (daria 0,024 N, vinte vezes menor).

14 a) 2,0 N em θ = 90° · b) θ = 30°

Estratégia. $F = F_{máx} \cdot \operatorname{sen}\theta$. A máxima ocorre quando sen θ = 1.

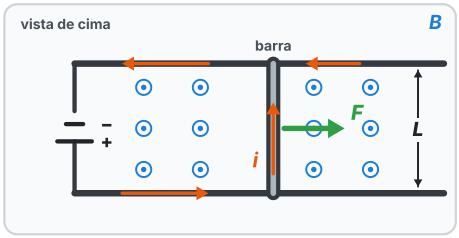
a) $F_{máx}$ = i·L·B = 5,0 × 0,80 × 0,50 = **2,0 N**, com o fio **perpendicular** ao campo (θ = 90°).
b) 1,0 = 2,0 × sen θ ⇒ sen θ = 0,5 ⇒ **θ = 30°** (o ângulo suplementar, 150°, também dá o mesmo seno).

Erro comum. tentar achar θ dividindo 1,0 por 2,0 e responder "0,5°": 0,5 é o **seno**, não o ângulo.

15 a) → · b) 0,40 N · c) 8,0 m/s² · d) 4,0 m/s

Estratégia. Primeiro o magnetismo (direção e valor de F); depois Dinâmica (F = m·a) e cinemática (v = a·t).

a) ***i*** sobe pela barra e ***B*** sai da folha ⊙: gire ***i*** (↑) até ***B*** (para você) ⇒ polegar **para a direita**, afastando a barra da bateria.
b) F = i·L·B = 4,0 × 0,20 × 0,50 = **0,40 N**.
c) m = 0,050 kg ⇒ a = F ÷ m = 0,40 ÷ 0,050 = **8,0 m/s²**.
d) v = a·t = 8,0 × 0,5 = **4,0 m/s**.

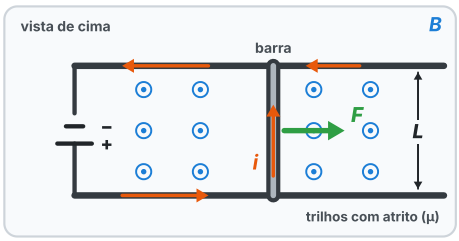


Erro comum. usar 50 em vez de 0,050 kg; ou esquecer que, sem atrito, a força magnética é a **única** força horizontal.

16 a) 1,0 A · b) 2,0 m/s²

Estratégia. Velocidade constante ⇒ resultante nula ⇒ a força magnética **equilibra o atrito**.

a) Atrito: f = μ·N = μ·m·g = 0,20 × 0,10 × 10 = 0,20 N. F = f ⇒ i·L·B = 0,20 ⇒ i = 0,20 ÷ (0,50 × 0,40) = 0,20 ÷ 0,20 = **1,0 A**.
b) F = 2,0 × 0,50 × 0,40 = 0,40 N. Resultante: F − f = 0,40 − 0,20 = 0,20 N. a = 0,20 ÷ 0,10 = **2,0 m/s²**.

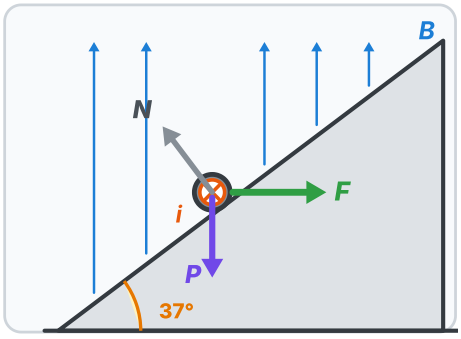


Erro comum. usar F = m·a com a força magnética inteira, esquecendo de descontar o atrito.

17 a) horizontal, para a direita · b) 1,5 N · c) 5,0 A

Estratégia. ***F*** é perpendicular a ***i*** (que entra na folha) **e** a ***B*** (vertical): só pode ser **horizontal**. Em equilíbrio, as forças **ao longo da rampa** se cancelam.

a) Dedos para dentro da folha, feche em direção a "para cima" (***B***): polegar **para a direita** — empurra a barra contra a rampa.
b) P = 0,20 × 10 = 2,0 N. Ao longo da rampa: F·cos 37° = P·sen 37° ⇒ F = P · (0,6 ÷ 0,8) = 2,0 × 0,75 = **1,5 N**.
c) i = F ÷ (B·L) = 1,5 ÷ (0,60 × 0,50) = 1,5 ÷ 0,30 = **5,0 A**.



Erro comum. achar que a força magnética é paralela à rampa. Ela é horizontal; só a sua **componente** F·cos 37° age ao longo da rampa.

18 a) 1,0 cm · b) 2,0 A, para a direita

Estratégia. Sem corrente: peso = força das duas molas. Com corrente: peso = molas + F.

a) P = 0,040 × 10 = 0,40 N. 2·k·x = P ⇒ x = 0,40 ÷ (2 × 20) = 0,010 m = **1,0 cm**.
b) x = 0,5 cm = 0,0050 m ⇒ força elástica total = 2 × 20 × 0,0050 = 0,20 N. Equilíbrio: F + 0,20 = 0,40 ⇒ F = 0,20 N ⇒ i = F ÷ (B·L) = 0,20 ÷ (0,20 × 0,50) = **2,0 A**.
Sentido: ***F*** para cima e ***B*** entrando ⇒ corrente **para a direita**.

Erro comum. esquecer que há **duas** molas (a força elástica total é 2·k·x).

19 a) 0,80 N · b) vertical, para cima

Estratégia. Em campo uniforme, o fio curvo equivale a um fio **reto** ligando as pontas, com a mesma corrente.

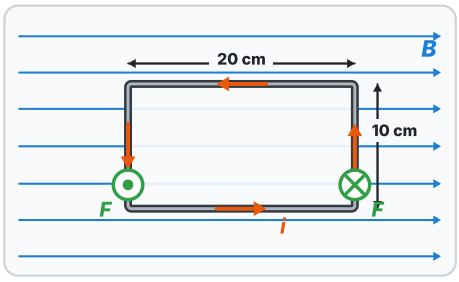
a) O fio reto equivalente vai de uma ponta à outra do diâmetro: L = 2R = 0,20 m. F = i·L·B = 5,0 × 0,20 × 0,80 = **0,80 N**.
b) Com esse fio reto: ***i*** → e ***B*** entrando ⊗ ⇒ polegar **para cima**.
Por que funciona? Cada pedacinho do arco é empurrado "para fora"; as componentes horizontais se cancelam aos pares e só sobra a vertical, para cima.

Erro comum. usar o comprimento do arco (πR ≈ 0,31 m) no lugar da distância entre as pontas (2R).

20 a) 0 · b) 0,15 N (⊗ à direita, ⊙ à esquerda) · c) 0 · d) gira · e) 0,030 N·m

Estratégia. Trate cada lado como um fio reto e aplique a regra a **um lado por vez**.

a) Lados horizontais: paralelos a ***B*** ⇒ θ = 0° ⇒ **F = 0**.
b) Lados verticais (perpendiculares a ***B***, L = 0,10 m): F = 3,0 × 0,10 × 0,50 = **0,15 N**. Lado direito (***i*** ↑, ***B*** →): giro horário ⇒ ⊗ **entra**. Lado esquerdo (***i*** ↓): ⊙ **sai**.
c) As duas forças são iguais e opostas ⇒ resultante **nula**: a espira não se desloca.
d) Mas elas formam um **par** em lados opostos: a espira **gira** em torno de um eixo vertical passando pelo centro — é o princípio do motor elétrico.
e) d = 20 cm = 0,20 m ⇒ τ = 0,15 × 0,20 = **0,030 N·m** (confere: τ = i·A·B = 3,0 × 0,020 × 0,50).



Erro comum. concluir que "resultante zero ⇒ nada acontece". Forças opostas em pontos diferentes giram o corpo.